

1 - Programas secuenciales

Alejandro Veloz

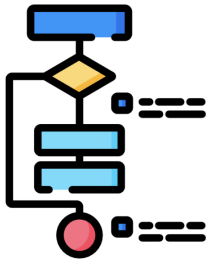
aavelozb.github.io/py



Parte I – Algoritmos

Antes de escribir código, hay que saber *qué* se quiere resolver

Algoritmo



- Es una **secuencia finita** y **precisa** de pasos para resolver un **problema**.
- Un problema es la necesidad de **transformar** un **estado inicial** en un **estado final**, respetando ciertas restricciones.
- El estado inicial contiene los **datos de entrada**.
- El estado final contiene los **datos de salida** (la solución).
- Casi siempre aparecen, además, **datos intermedios**.

¿Cuándo un algoritmo está bien definido?

- **Preciso:** cada paso está descrito sin ambigüedad.

¿Cuándo un algoritmo está bien definido?

- **Preciso:** cada paso está descrito sin ambigüedad.
- **Determinista:** con las mismas entradas, produce siempre las mismas salidas.

¿Cuándo un algoritmo está bien definido?

- **Preciso**: cada paso está descrito sin ambigüedad.
- **Determinista**: con las mismas entradas, produce siempre las mismas salidas.
- **Finito**: termina después de un número finito de pasos.

¿Cuándo un algoritmo está bien definido?

- **Preciso**: cada paso está descrito sin ambigüedad.
- **Determinista**: con las mismas entradas, produce siempre las mismas salidas.
- **Finito**: termina después de un número finito de pasos.
- **Correcto**: entrega efectivamente la solución del problema planteado.

¿Cuándo un algoritmo está bien definido?

- **Preciso**: cada paso está descrito sin ambigüedad.
- **Determinista**: con las mismas entradas, produce siempre las mismas salidas.
- **Finito**: termina después de un número finito de pasos.
- **Correcto**: entrega efectivamente la solución del problema planteado.

Recién después de todo esto nos preocupamos de que sea **eficiente**.

Ejemplos de problemas

- Dado un conjunto de números, determinar los números ordenados de menor a mayor.
- Dado un conjunto de ciudades, encontrar el camino más corto que las recorre.
- Dado un mensaje de correo, encontrar la probabilidad de que sea spam.
- Dadas las longitudes de los lados de un triángulo, calcular su área.
- ...

El problema de la ambigüedad



Mi madre dice:

“Cariño, anda al súper y me traes una botella de leche, y si tienen huevos, compra seis.”

El problema de la ambigüedad



Mi madre dice:

“Cariño, anda al súper y me traes una botella de leche, y si tienen huevos, compra seis.”

Cuando vuelvo me pregunta:

“¿Por qué trajiste seis botellas de leche?”

El problema de la ambigüedad



Mi madre dice:

“Cariño, anda al súper y me traes una botella de leche, y si tienen huevos, compra seis.”

Cuando vuelvo me pregunta:

“¿Por qué trajiste seis botellas de leche?”

Respondo:

“Porque había huevos.”

Comprensión del problema

Para poder resolver un problema hay que **comprenderlo bien** y ser capaz de **formalizarlo** de alguna manera.

Comprensión del problema

Para poder resolver un problema hay que **comprenderlo bien** y ser capaz de **formalizarlo** de alguna manera.

De lo contrario, corremos el riesgo de **resolver muy bien el problema equivocado**.

Comprensión del problema

Para poder resolver un problema hay que **comprenderlo bien** y ser capaz de **formalizarlo** de alguna manera.

De lo contrario, corremos el riesgo de **resolver muy bien el problema equivocado**.

Al formalizar definimos el **estado final** al que queremos llegar: hay que imaginar cómo se vería una solución.

En esta etapa nos concentramos en el **qué** y no en el **cómo**.

¿Cómo se expresa un algoritmo?

1. **Lenguaje natural:** cómodo, pero ambiguo.
2. **Pseudocódigo:** instrucciones estructuradas, independientes de un lenguaje.
3. **Diagrama de flujo:** representación gráfica del flujo de ejecución.
4. **Lenguajes de bloques** (Scratch, Blockly).

¿Cómo se expresa un algoritmo?

1. **Lenguaje natural:** cómodo, pero ambiguo.
2. **Pseudocódigo:** instrucciones estructuradas, independientes de un lenguaje.
3. **Diagrama de flujo:** representación gráfica del flujo de ejecución.
4. **Lenguajes de bloques** (Scratch, Blockly).

Ninguno de ellos es un programa todavía: son formas de **pensar** la solución.

Problema de ejemplo

Determine si un número natural n es **primo** o **compuesto**.

Definición: n es primo si sus únicos divisores son 1 y él mismo. En caso contrario es compuesto.

Problema de ejemplo

Determine si un número natural n es **primo** o **compuesto**.

Definición: n es primo si sus únicos divisores son 1 y él mismo. En caso contrario es compuesto.

1. Lenguaje natural

- Buscar algún valor d entre 2 y $n-1$ que sea divisor de n .
- Si existe al menos uno de esos valores, entonces n es compuesto; en caso contrario, es primo.

2. Pseudocódigo

```
leer n
es_primo = verdadero
d = 2

mientras d sea menor que n:
    si n es divisible por d:
        es_primo = falso
        d = d + 1

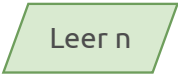
si es_primo es verdadero:
    escribir "n es primo"
si no:
    escribir "n es compuesto"
```

3. Diagramas de flujo: simbología



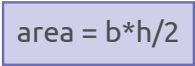
inicio

Terminal: inicio y fin del algoritmo.



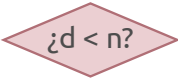
Leer n

Entrada / salida: leer datos, escribir resultados.



$area = b \cdot h / 2$

Proceso: un cálculo o una asignación.



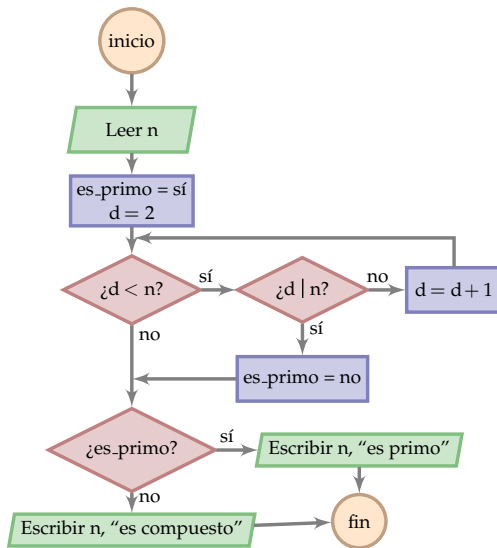
¿d < n?

Decisión: pregunta con salidas *sí* / *no*.



Flujo: orden en que se ejecutan los pasos.

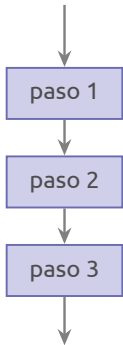
3. Diagrama de flujo del ejemplo



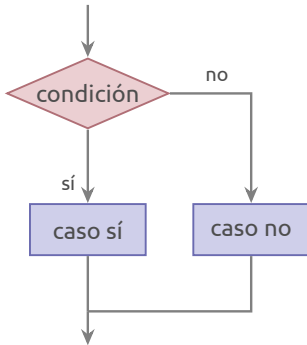
Estructura de un algoritmo

Las instrucciones de un algoritmo se combinan de sólo tres maneras:

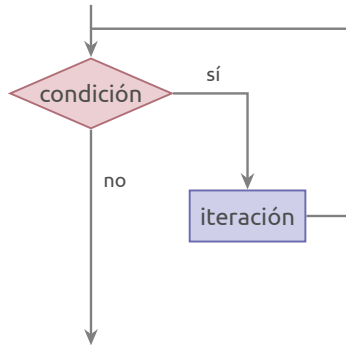
Secuencial



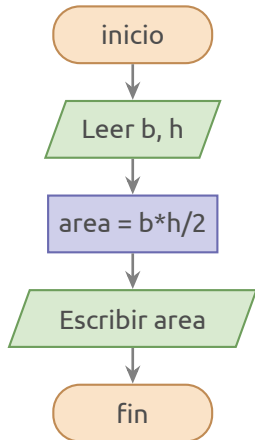
Decisión



Repetición



En esta clase: sólo instrucciones secuenciales



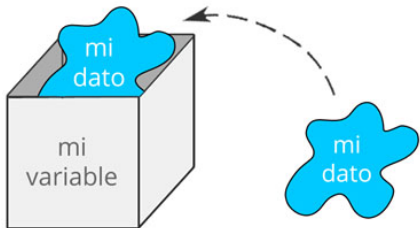
Cada bloque del diagrama se traduce, casi línea a línea, a Python:

```
b = float(input('base: '))
h = float(input('altura: '))
area = b * h / 2
print('area =', area)
```

Las instrucciones se ejecutan **una después de la otra**, de arriba hacia abajo, **exactamente una vez cada una**.

Parte II – Programas secuenciales en Python

Variables



Una **variable** es un espacio en memoria, identificado por un **nombre**, que guarda un **valor** que puede cambiar durante la ejecución del programa.

La variable se crea al asignarle un valor por primera vez:

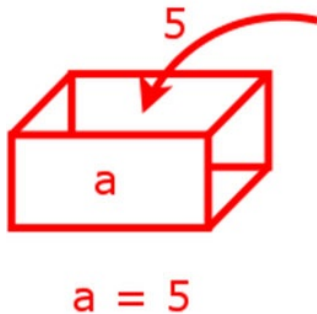
```
x = 5  
nombre = "Juan"
```

Asignación de variables

Una asignación tiene la forma:

`<variable> = <expresión>`

1. Primero se **evalúa la expresión** a la derecha del signo =.
2. El resultado se **asigna a la variable** a la izquierda.



Por eso $x = x + 1$ tiene sentido en Python, aunque no lo tenga en matemáticas.

Tipos de variables

- `int` (enteros): 5, 2026.
- `float` (reales): 1.414213562, 6.02e+23.
- `bool` (lógicos o booleanos): `True`, `False`.
- `str` (textos, cadena de caracteres): `'Hola'`, `"Me encanta Python"`.

Operadores

Operación	Símbolo	Ejemplo
Suma	+	$10 + 5 \rightarrow 15$
Resta	-	$3 - 7 \rightarrow -4$
Multiplicación	*	$3 * 9 \rightarrow 27$
División	/	$7 / 2 \rightarrow 3.5$
División entera	//	$7 // 2 \rightarrow 3$
Módulo (resto de la división entera)	%	$7 \% 2 \rightarrow 1$
Potencia	**	$2 * * 3 \rightarrow 8$

Precedencia de operadores

Las expresiones se evalúan siguiendo reglas de precedencia.

De mayor a menor, la precedencia de operadores es la siguiente:

1. $(,)$ (parentesis)
2. `abs()`, `sqrt()`, `randint()` (llamada a funciones)
3. $**$
4. $+x$, $-x$ (unario)
5. $*$, $/$, $//$, $\%$
6. $+$, $-$

¿Cuál es el resultado en Python?

5 + 3 * 2

(5 + 3) * 2

10 / 2 + 3 ** 2

10 - 4 + 2

2 ** 3 ** 2

(2 ** 3) ** 2

¿Cuál es el resultado en Python?

`5 + 3 * 2`

`(5 + 3) * 2`

`10 / 2 + 3 ** 2`

`10 - 4 + 2`

`2 ** 3 ** 2`

`(2 ** 3) ** 2`

11

16

14.0

8

512

64

¿Cuál es el resultado en Python?

5 + 3 * 2

(5 + 3) * 2

10 / 2 + 3 ** 2

10 - 4 + 2

2 ** 3 ** 2

(2 ** 3) ** 2

11

16

14.0

8

512

64

Ojo con los dos últimos: ** asocia por la **derecha**, mientras que +, -, *, / y // asocian por la **izquierda**.

¿Qué muestran estos programas?

```
edad = 25  
nombre = "Kiwi"  
edad = 30  
resultado = edad * 2  
print(resultado)
```

¿Qué muestran estos programas?

```
edad = 25  
nombre = "Kiwi"  
edad = 30  
resultado = edad * 2  
print(resultado)
```

60

```
x = 10  
x = x * 10  
print(x)
```

¿Qué muestran estos programas?

```
edad = 25
nombre = "Kiwi"
edad = 30
resultado = edad * 2
print(resultado)
```

60

```
x = 10
x = x * 10
print(x)
```

100

¿Qué muestran estos programas?

```
edad = 25  
nombre = "Kiwi"  
edad = 30  
resultado = edad * 2  
print(resultado)
```

60

```
x = 10  
x = x * 10  
print(x)
```

100

nombre nunca se usa, y la primera edad se pierde al reasignarla.

Ejercicio 1

Haga un programa que pida un nombre e imprima un mensaje en el siguiente formato:

```
Ingrese nombre: Alejandro  
Yo soy Alejandro
```

Ejercicio 1

Haga un programa que pida un nombre e imprima un mensaje en el siguiente formato:

```
Ingrese nombre: Alejandro  
Yo soy Alejandro
```

```
nombre = input("Ingrese nombre: ")  
print("Yo soy", nombre)
```


Ejercicio 2

Realice un programa que calcule el área de un rectángulo a partir de las longitudes de sus lados.

Ejercicio 2

Realice un programa que calcule el área de un rectángulo a partir de las longitudes de sus lados.

```
# Programa para calcular el área de un rectángulo  
ancho = 5  
alto = 10  
area = ancho * alto  
print("El área del rectángulo es:", area)
```

Ejercicio 3

Desarrollar un programa que convierta temperatura de Farenheit a Celsius según el ejemplo. La fórmula de conversión es:

$$C = \frac{5}{9} (F - 32)$$

Temp. en Farenheit: 75

El equivalente en Celsius es aproximadamente: 23

Ejercicio 3 - solución

```
f = float(input('Temp. en Farenheit: '))  
c = int( round( (5/9) * (f-32), 2) )  
print('El equivalente en Celsius es aproximadamente:', c)
```

Ejercicio 4

Realice un programa que determine el área de un círculo a partir de su radio.

Ejemplo:

Ingrese el radio de un círculo: 3

El área de la circunferencia es 28.274333882308138

Ejercicio 4 - solución

```
import math

pi = math.pi
radio = float(input('Ingrese el radio de un círculo: '))
print("El área de la circunferencia es", pi*(radio**2))
```

Ejercicio 5 - completar código

Reemplace las partes señaladas con ???

```
lado1 = float(input('Ingrese el primer lado: '))  
??? = float(input('Ingrese el segundo lado: '))  
perimetro = lado1 * ??? + ??? * 2  
area = lado1 ??? lado2  
print('El ??? del rectángulo es:', perimetro)  
print('El área del rectángulo es:', ???)
```

Completar código - solución

Reemplace las partes señaladas con ???

```
lado1 = float(input('Ingrese el primer lado: '))  
lado2 = float(input('Ingrese el segundo lado: '))  
perimetro = lado1 * 2 + lado2 * 2  
area = lado1 * lado2  
print('El perímetro del rectángulo es:', perimetro)  
print('El área del rectángulo es:', area)
```


Ejercicio 6

Haga un programa que reciba una cantidad de segundos y los convierta al formato horas:minutos:segundos.

Ejemplo:

Cantidad de segundos: 61

0:1:1

Ejercicio 6 - solución

```
segundos = int(input('Cantidad de segundos: '))
horas = segundos // 3600
segundos = segundos % 3600
minutos = segundos // 60
segundos = segundos % 60

tiempo = str(horas) + ':' + str(minutos)
tiempo = tiempo + ':' + str(segundos)
print(tiempo)
```

Ejercicio 6 - solución

```
segundos = int(input('Cantidad de segundos: '))
horas = segundos // 3600
segundos = segundos % 3600
minutos = segundos // 60
segundos = segundos % 60

tiempo = str(horas) + ':' + str(minutos)
tiempo = tiempo + ':' + str(segundos)
print(tiempo)
```

Se usa `str()` para poder **concatenar** con `+`: recuerde que `'texto' + numero` es un error.

Ejercicio 7

Haga un programa que reciba una actual $d2/m2/a2$ y la fecha de nacimiento de una persona $d1/m1/a1$ e indique su edad en años, meses y días. Suponer que todos los años tienen 365 días y que todos los meses tienen 30 días.

Ejemplo:

```
a1: 1990
m1: 3
d1: 1
a2: 2026
m2: 3
d2: 10
print('Su edad es 36 años, 0 meses, 9 días')
```

Ejercicio 7 - solución

```
a1 = int(input('a1: '))
m1 = int(input('m1: '))
d1 = int(input('d1: '))
a2 = int(input('a2: '))
m2 = int(input('m2: '))
d2 = int(input('d2: '))
f1 = a1*365+m1*30+d1
f2 = a2*365+m2*30+d2
dif = f2-f1
a=dif//365
m=(dif%365)//30
d=(dif%365)%30
print('Su edad es ', a, 'años,', m, 'meses,', d, 'días')
```

Ejercicio 8

Un viaje comienza en un punto de coordenadas x_1, y_1 , visita dos puntos x_2, y_2 y x_3, y_3 y vuelve al inicio. Haga un programa que permita determinar la distancia total recorrida.

Ejemplo:

x_1 : 2

y_1 : 3

x_2 : 4

y_2 : 8

x_3 : 3

y_3 : 2

La distancia recorrida es: 12.882140899805819

Ejercicio 8 - solución

```
from math import sqrt

x1 = float(input('x1: '))
y1 = float(input('y1: '))
x2 = float(input('x2: '))
y2 = float(input('y2: '))
x3 = float(input('x3: '))
y3 = float(input('y3: '))
d1 = sqrt ((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)
d2 = sqrt ((x2-x3)**2 + (y2-y3)**2)
d3 = sqrt ((x3-x1)**2 + (y3-y1)**2)
print('La distancia recorrida es: ', d1+d2+d3)
```

Ejercicio 9

Haga un programa que calcule el área de un triángulo a partir de las longitudes de sus lados.

Puede utilizar la fórmula de Herón:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},$$

donde a , b y c son las longitudes de cada lado y $s = \frac{a+b+c}{2}$ es el semiperímetro.

Ejemplo:

```
Ingrese longitud de lado 1: 3
Ingrese longitud de lado 2: 3
Ingrese longitud de lado 3: 2
El área del triángulo es 2.8284271247461903
```


Ejercicio 9 - solución

```
l1 = float(input("Ingrese longitud de lado 1: "))
l2 = float(input("Ingrese longitud de lado 2: "))
l3 = float(input("Ingrese longitud de lado 3: "))
s = (l1 + l2 + l3) / 2 # semiperímetro

d1 = s-l1 # diferencia1
d2 = s-l2 # diferencia2
d3 = s-l3 # diferencia3
prod = s*d1*d2*d3 # producto de diferencias y semiperímetro
area = prod ** (1 / 2) # raíz cuadrada
# ¿cómo se podría hacer lo mismo utilizando math.sqrt()?

print("El área del triángulo es", area)
```

Ejercicio 10

Escribir un programa que pida un número de 3 dígitos e imprima la suma de los dígitos del número ingresado.

Ejemplo:

Ingrese un número de 3 dígitos: 245

La suma de los dígitos es 11

Ejercicio 10 - solución

```
n = int(input('Ingrese un número de 3 dígitos: '))
suma = n%10
suma += (n//10)%10
suma += n//100
print('La suma de los dígitos es', suma)
```

Ejercicio 10 - solución

```
n = int(input('Ingrese un número de 3 dígitos: '))
suma = n%10
suma += (n//10)%10
suma += n//100
print('La suma de los dígitos es', suma)
```

```
n = int(input('Ingrese un número de 3 dígitos: '))
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
print('La suma de los dígitos es', suma)
```

Ejercicio 10 - solución

```
n = int(input('Ingrese un número de 3 dígitos: '))
suma = n%10
suma += (n//10)%10
suma += n//100
print('La suma de los dígitos es', suma)
```

```
n = int(input('Ingrese un número de 3 dígitos: '))
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
print('La suma de los dígitos es', suma)
```

```
n = int(input('Ingrese un número de 3 dígitos: '))
print('La suma de los dígitos es', n%10 + (n//10)%10 + n//100)
```

Ejercicio 11

Escribir un programa que pida un número de 4 dígitos e imprima un número con los dígitos invertidos.

Ejemplo:

Ingrese un número de 4 dígitos: 2456

El número invertido es 6542

Ejercicio 11 - solución

```
n = int(input('Ingrese un número de 4 dígitos: '))
n_invertido = 0
ultimo_digito = n%10
n_invertido = ultimo_digito
n = n//10
ultimo_digito = n%10
n_invertido = 10*n_invertido + ultimo_digito
n = n//10
ultimo_digito = n%10
n_invertido = 10*n_invertido + ultimo_digito
n = n//10
ultimo_digito = n%10
n_invertido = 10*n_invertido + ultimo_digito
print('El número invertido es', n_invertido)
```

Ejercicio 12 - ruteo

Rutee el siguiente programa e indique que es lo que imprime.
Cada vez que el valor de una variable cambie, ponga su valor en una **nueva** fila de la tabla.

```
a = 94567
b = 28954
c = 36532
d = 11404
e = 40613
a = a//10000
b = (b//1000)%10
c = (c//100)%10
d = (d//10)%10
e = e%10
print (e,d)
print (c,b,a)
```

a	b	c	d	e

Pantalla:

Ejercicio 12 - solución

```
a = 94567
b = 28954
c = 36532
d = 11404
e = 40613
a = a//10000
b = (b//1000)%10
c = (c//100)%10
d = (d//10)%10
e = e%10
print (e,d)
print (c,b,a)
```

a	b	c	d	e
94567				
	28954			
		36532		
			11404	
				40613
9				
	8			
		5		
			0	
				3

Pantalla:

3 0
5 8 9

Parte III – Más ejercicios

Predecir, depurar, ordenar, completar

Ejercicio 13 - predecir la salida

Sin ejecutar el programa, indique qué imprime cada uno.

```
n = 391
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
print(suma)
```

Ejercicio 13 - predecir la salida

Sin ejecutar el programa, indique qué imprime cada uno.

```
n = 391
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
print(suma)
```

13

```
n = 444
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
resultado = n//suma
print(resultado)
```

Ejercicio 13 - predecir la salida

Sin ejecutar el programa, indique qué imprime cada uno.

```
n = 391
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
print(suma)
```

13

```
n = 444
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
resultado = n//suma
print(resultado)
```

37

Ejercicio 13 - predecir la salida

Sin ejecutar el programa, indique qué imprime cada uno.

```
n = 391
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
print(suma)
```

13

```
n = 444
suma = n%10 + (n//10)%10 + n//100
resultado = n//suma
print(resultado)
```

37

Describe en pocas palabras **qué hace** la expresión suma.

Ejercicio 14 - encontrar el error

Se desea viajar de la ciudad A a la C, pasando por B. El programa pide las distancias y el precio por litro de bencina, y debe mostrar el costo total del viaje. Suponga que un litro permite recorrer una unidad de distancia.

```
distAB = input('Distancia A-B: ')
distBC = input('Distancia B-C: ')
precio = input('Precio por litro: ')
costo = distAB * precio
print('El costo total del viaje es: ' + costo)
```

Ejercicio 14 - encontrar el error

Se desea viajar de la ciudad A a la C, pasando por B. El programa pide las distancias y el precio por litro de bencina, y debe mostrar el costo total del viaje. Suponga que un litro permite recorrer una unidad de distancia.

```
distAB = input('Distancia A-B: ')\ndistBC = input('Distancia B-C: ')\nprecio = input('Precio por litro: ')\ncosto = distAB * precio\nprint('El costo total del viaje es: ' + costo)
```

Hay **tres** errores. Corrija uno, vuelva a ejecutar, y aparecerá el siguiente.

Ejercicio 14 - solución

1. Los valores numéricos se están usando como **texto**: falta el `float()` sobre cada `input()`.
2. La fórmula es incorrecta: sólo considera el tramo A-B y olvida B-C.
3. En el `print()` se intenta **sumar** un texto con un número.

Ejercicio 14 - solución

1. Los valores numéricos se están usando como **texto**: falta el `float()` sobre cada `input()`.
2. La fórmula es incorrecta: sólo considera el tramo A-B y olvida B-C.
3. En el `print()` se intenta **sumar** un texto con un número.

```
distAB = float(input('Distancia A-B: '))
distBC = float(input('Distancia B-C: '))
precio = float(input('Precio por litro: '))
costo = (distAB + distBC) * precio
print('El costo total del viaje es:', costo)
```

Ejercicio 15 - encontrar el error

El programa debe indicar cuántos años, meses y días faltan para un evento. Suponga meses de 30 días y años de 360 días.

```
cant_dias = int(input('Cantidad de dias: '))  
a = cant_dias // 360  
m = cant_dias // 30  
d = cant_dias % 30  
print('Faltan', a, 'años,', m, 'meses,', d, 'días')
```

Ejercicio 15 - encontrar el error

El programa debe indicar cuántos años, meses y días faltan para un evento. Suponga meses de 30 días y años de 360 días.

```
cant_dias = int(input('Cantidad de dias: '))  
a = cant_dias // 360  
m = cant_dias // 30  
d = cant_dias % 30  
print('Faltan', a, 'años,', m, 'meses,', d, 'días')
```

Pruebe con `cant_dias = 400`. ¿Qué resultado incorrecto se produce? ¿Dónde está el error?

Ejercicio 15 - solución

Con 400 el programa dice **1 año, 13 meses y 10 días**: los meses se cuentan sobre el total, sin descontar los años ya contados.

```
cant_dias = int(input('Cantidad de días: '))
a = cant_dias // 360
m = (cant_dias % 360) // 30
d = cant_dias % 30
print('Faltan', a, 'años,', m, 'meses,', d, 'días')
```

Ejercicio 15 - solución

Con 400 el programa dice **1 año, 13 meses y 10 días**: los meses se cuentan sobre el total, sin descontar los años ya contados.

```
cant_dias = int(input('Cantidad de días: '))
a = cant_dias // 360
m = (cant_dias % 360) // 30
d = cant_dias % 30
print('Faltan', a, 'años,', m, 'meses,', d, 'días')
```

La línea de **d** **parece** tener el mismo problema, pero es correcta: como 360 es múltiplo de 30, $(\text{cant_dias} \% 360) \% 30$ y $\text{cant_dias} \% 30$ dan siempre lo mismo.

Ejercicio 16 - ordenar el código

Un capital C a un interés del x por ciento durante n años se convierte en $C(1 + x/100)^n$. El resultado debe redondearse al entero más cercano.

Ordene las líneas. Ejemplo: capital 10000 al 4.5 por ciento se convierte en 24117 al cabo de 20 años.

```
1: x = float(input('Tasa de interés: '))
2: c = c*b
3: print(final)
4: n = int(input('Plazo (años): '))
5: final = round(c)
6: b = a**n
7: a = 1 + x/100
8: c = int(input('Capital: '))
```

Ejercicio 16 - solución

Orden correcto: **8, 1, 4, 7, 6, 2, 5, 3**

```
c = int(input('Capital: '))      # 8
x = float(input('Tasa de interés: ')) # 1
n = int(input('Plazo (años): '))  # 4
a = 1 + x/100                    # 7
b = a**n                        # 6
c = c*b                          # 2
final = round(c)                 # 5
print(final)                     # 3
```


Ejercicio 16 - solución

Orden correcto: **8, 1, 4, 7, 6, 2, 5, 3**

```
c = int(input('Capital: '))           # 8
x = float(input('Tasa de interés: ')) # 1
n = int(input('Plazo (años): '))      # 4
a = 1 + x/100                         # 7
b = a**n                             # 6
c = c*b                               # 2
final = round(c)                      # 5
print(final)                          # 3
```

Primero **todas las entradas**, después los **cálculos** en orden de dependencia, y al final la **salida**.

Ejercicio 17 - completar código

Pedimos rolls de sushi y no sabemos cuántas piezas le tocan a cada uno. Además, según dónde encarguemos, los rolls traen distinta cantidad de piezas.

Reemplace cada ??? y cada ??:

```
cant_rollos    = int(input('Cantidad de rolls: '))
???           = int(input('Cantidad de amigos: '))
piezas_x_roll  = int(input('Piezas por roll: '))

piezas_x_persona = (piezas_x_roll * ???) ?? amigos
piezas_sobrantes = (piezas_x_roll * cant_rollos) ?? amigos

print('Piezas por persona:', ???)
print('y sobran:', ???, 'piezas por repartir')
```

Ejercicio 17 - solución

```
cant_rollos    = int(input('Cantidad de rolls: '))
amigos         = int(input('Cantidad de amigos: '))
piezas_x_roll  = int(input('Piezas por roll: '))

piezas_x_persona = (piezas_x_roll * cant_rollos) // amigos
piezas_sobrantes = (piezas_x_roll * cant_rollos) % amigos

print('Piezas por persona:', piezas_x_persona)
print('y sobran:', piezas_sobrantes, 'piezas por repartir')
```

Ejercicio 17 - solución

```
cant_rollos    = int(input('Cantidad de rolls: '))
amigos         = int(input('Cantidad de amigos: '))
piezas_x_roll  = int(input('Piezas por roll: '))

piezas_x_persona = (piezas_x_roll * cant_rollos) // amigos
piezas_sobrantes = (piezas_x_roll * cant_rollos) % amigos

print('Piezas por persona:', piezas_x_persona)
print('y sobran:', piezas_sobrantes, 'piezas por repartir')
```

Con 6 rolls de 8 piezas entre 5 amigos: **9 piezas** por persona y **sobran 3**.

Aquí // y % responden las dos mitades de la misma pregunta.

Ejercicio 18 - encontrar el error

El programa debería calcular el n-ésimo número de Fibonacci con la fórmula de Binet:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

```
1 from math import sqrt
2 n = int(input('n: '))
3 factor = 1/(1/2)(5)
4 operando1 = (1 + sqrt(5))/2
5 operando2 = (1 - sqrt(5))/2
6 fn = factor * (operando1**n - operando2**n)
7 print = fn
```

Ejercicio 18 - solución

- **Línea 2:** no se puede asignar a un literal; la variable debe llamarse `n`.
- **Línea 3:** en Python la yuxtaposición no es multiplicación; se necesita $1/\sqrt{5}$.
- **Línea 7:** `print = fn` *reemplaza* la función `print`; hay que **llamarla**.

Ejercicio 18 - solución

- **Línea 2:** no se puede asignar a un literal; la variable debe llamarse `n`.
- **Línea 3:** en Python la yuxtaposición no es multiplicación; se necesita $1/\sqrt{5}$.
- **Línea 7:** `print = fn` *reemplaza* la función `print`; hay que **llamarla**.

```
from math import sqrt
n = int(input('n: '))
factor = 1/sqrt(5)
operando1 = (1 + sqrt(5))/2
operando2 = (1 - sqrt(5))/2
fn = factor * (operando1**n - operando2**n)
print(fn)
```

Con `n = 10` imprime `55.000000000000014`: los float no son exactos, aunque $F_{10} = 55$.

Ejercicio 19 - propina

Un programa pide el costo de una comida y muestra el monto de la propina (15%) y el total a pagar.

Ingrese el costo de la comida: 50

Monto de la propina (15%): 7.5

Total a pagar: 57.5

Ejercicio 19 - propina

Un programa pide el costo de una comida y muestra el monto de la propina (15%) y el total a pagar.

Ingrese el costo de la comida: 50

Monto de la propina (15%): 7.5

Total a pagar: 57.5

Antes de escribir código:

- ¿Cuál es la información de **entrada** que conforma el estado inicial?
- ¿Cuál es la información de **salida** que da por resuelto el problema?
- ¿Cuáles son los **pasos** que llevan del estado inicial al estado final?

Ejercicio 19 - solución

```
costo = float(input('Ingrese el costo de la comida: '))  
propina = costo * 0.15  
total = costo + propina  
print('Monto de la propina (15%):', propina)  
print('Total a pagar:', total)
```

Ejercicio 20 - binario a decimal

Escriba un programa que transforme un número binario de 4 dígitos (formado sólo por 0 y 1) a su equivalente decimal.

Cada dígito representa una potencia de 2, de 2^3 a 2^0 . Por ejemplo, 1101 equivale a 13 porque

$$13 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Ingrese un número binario de 4 dígitos: 1101

El equivalente decimal es 13

Ejercicio 20 - solución

```
n = int(input('Ingrese un número binario de 4 dígitos: '))
d3 = n // 1000
d2 = (n // 100) % 10
d1 = (n // 10) % 10
d0 = n % 10
decimal = d3*2**3 + d2*2**2 + d1*2**1 + d0*2**0
print('El equivalente decimal es', decimal)
```

Ejercicio 20 - solución

```
n = int(input('Ingrese un número binario de 4 dígitos: '))
d3 = n // 1000
d2 = (n // 100) % 10
d1 = (n // 10) % 10
d0 = n % 10
decimal = d3*2**3 + d2*2**2 + d1*2**1 + d0*2**0
print('El equivalente decimal es', decimal)
```

Es el mismo truco del **Ejercicio 10**: // para descartar los dígitos de la derecha y % para quedarse con el último.

Ejercicio 21 - reloj analógico

El programa recibe la hora que marcan las manecillas de un reloj analógico y una cantidad de minutos, y muestra la hora que marcaría el reloj después de esos minutos.

Hora: 11

Minutos: 45

Minutos a avanzar: 30

El reloj marcará 12:15

Ejercicio 21 - solución

```
h = int(input('Hora: '))
m = int(input('Minutos: '))
avance = int(input('Minutos a avanzar: '))

total = m + avance
horas_extra = total // 60
# el -1 y el +1 son porque el reloj marca 12, no 0
h = (h - 1 + horas_extra) % 12 + 1
m = total % 60
print('El reloj marcará ' + str(h) + ':' + str(m))
```

Ejercicio 21 - solución

```
h = int(input('Hora: '))
m = int(input('Minutos: '))
avance = int(input('Minutos a avanzar: '))

total = m + avance
horas_extra = total // 60
# el -1 y el +1 son porque el reloj marca 12, no 0
h = (h - 1 + horas_extra) % 12 + 1
m = total % 60
print('El reloj marcará ' + str(h) + ':' + str(m))
```

Ojo: si los minutos quedan bajo 10, imprime 1:5 y no 1:05. Rellenar con ceros necesita

formato de strings, que veremos más adelante.

Ejercicio 22 - índice de masa corporal

El IMC es el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros.

Escriba un programa que lo calcule, considerando que recibe el **peso en libras** (1 libra = 0.45 kg) y la **estatura en centímetros**. Muestre el resultado con un decimal.

```
Peso [libras]: 154
```

```
Estatura [cm]: 175
```

```
Su IMC es 22.6
```

Ejercicio 22 - solución

```
libras = float(input('Peso [libras]: '))  
cm = float(input('Estatura [cm]: '))  
  
kg = libras * 0.45  
metros = cm / 100  
imc = kg / metros**2  
  
print('Su IMC es', round(imc, 1))
```

Ejercicio 22 - solución

```
libras = float(input('Peso [libras]: '))  
cm = float(input('Estatura [cm]: '))  
  
kg = libras * 0.45  
metros = cm / 100  
imc = kg / metros**2  
  
print('Su IMC es', round(imc, 1))
```

Las conversiones de unidades son **pasos intermedios**: conviene guardarlas en variables con nombre, no incrustarlas en una sola expresión gigante.

Ejercicio 23 - repartir gastos

Tres amigos compran distintas cosas para ver un partido y después quieren repartirse los gastos. El programa debe calcular cuánto debe cada uno.

Primer amigo: 4000

Segundo amigo: 2000

Tercer amigo: 6000

Primer amigo debe: 0.0

Segundo amigo debe: 2000.0

Tercer amigo debe: -2000.0

Ejercicio 23 - repartir gastos

Tres amigos compran distintas cosas para ver un partido y después quieren repartirse los gastos. El programa debe calcular cuánto debe cada uno.

Primer amigo: 4000

Segundo amigo: 2000

Tercer amigo: 6000

Primer amigo debe: 0.0

Segundo amigo debe: 2000.0

Tercer amigo debe: -2000.0

¿Qué significa que a un amigo le salga un valor **negativo**?

Ejercicio 23 - solución

```
a = float(input('Primer amigo: '))
b = float(input('Segundo amigo: '))
c = float(input('Tercer amigo: '))

cuota = (a + b + c) / 3

print('Primer amigo debe:', cuota - a)
print('Segundo amigo debe:', cuota - b)
print('Tercer amigo debe:', cuota - c)
```

Ejercicio 23 - solución

```
a = float(input('Primer amigo: '))
b = float(input('Segundo amigo: '))
c = float(input('Tercer amigo: '))

cuota = (a + b + c) / 3

print('Primer amigo debe:', cuota - a)
print('Segundo amigo debe:', cuota - b)
print('Tercer amigo debe:', cuota - c)
```

Un valor negativo significa que esa persona **pagó de más** y le deben devolver.

Ejercicio 24 - promedio aritmético y armónico

Calcule los dos promedios de tres valores. El **aritmético** es el de siempre; el **armónico** es

$$H = \frac{N}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_N}}$$

Valor 1: 2

Valor 2: 4

Valor 3: 8

Promedio aritmético: 4.666666666666667

Promedio armónico: 3.4285714285714284

Ejercicio 24 - solución

```
a = float(input('Valor 1: '))
b = float(input('Valor 2: '))
c = float(input('Valor 3: '))

aritmético = (a + b + c) / 3
armónico = 3 / (1/a + 1/b + 1/c)

print('Promedio aritmético:', aritmético)
print('Promedio armónico:', armónico)
```

Ejercicio 24 - solución

```
a = float(input('Valor 1: '))
b = float(input('Valor 2: '))
c = float(input('Valor 3: '))

aritmético = (a + b + c) / 3
armónico = 3 / (1/a + 1/b + 1/c)

print('Promedio aritmético:', aritmético)
print('Promedio armónico:', armónico)
```

El armónico **siempre** es menor o igual que el aritmético. Es el correcto para promediar velocidades: si voy a 30 km/h y vuelvo a 60 km/h, mi rapidez media es 40, no 45.

Ejercicio 25 - total de segundos

Al revés del **Ejercicio 6**: ahora recibimos horas, minutos y segundos, y hay que entregar el total de segundos.

Horas: 2

Minutos: 30

Segundos: 15

Son 9015 segundos en total

Ejercicio 25 - total de segundos

Al revés del **Ejercicio 6**: ahora recibimos horas, minutos y segundos, y hay que entregar el total de segundos.

Horas: 2

Minutos: 30

Segundos: 15

Son 9015 segundos en total

```
horas = int(input('Horas: '))
```

```
minutos = int(input('Minutos: '))
```

```
segundos = int(input('Segundos: '))
```

```
total = horas*3600 + minutos*60 + segundos
```

```
print('Son', total, 'segundos en total')
```

Ejercicio 25 - total de segundos

Al revés del **Ejercicio 6**: ahora recibimos horas, minutos y segundos, y hay que entregar el total de segundos.

Horas: 2

Minutos: 30

Segundos: 15

Son 9015 segundos en total

```
horas = int(input('Horas: '))
```

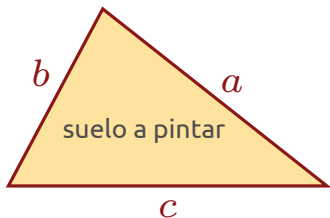
```
minutos = int(input('Minutos: '))
```

```
segundos = int(input('Segundos: '))
```

```
total = horas*3600 + minutos*60 + segundos
```

```
print('Son', total, 'segundos en total')
```

Ejercicio 26 - el problema del pintor



Un pintor necesita cubrir el suelo de una **habitación triangular**. Para estimar el costo del trabajo, debe calcular la superficie total a pintar. Como conocía algo del trabajo de Herón, sabía que debía guiarse por

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

donde $s = \frac{a+b+c}{2}$ es el semiperímetro.

Construya un programa en Python que resuelva el cálculo del pintor.

Ejercicio 26 - solución

```
from math import sqrt

a = float(input('Lado a [m]: '))
b = float(input('Lado b [m]: '))
c = float(input('Lado c [m]: '))

s = (a + b + c) / 2
area = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

print('Superficie a pintar:', area, 'm2')
```

Ejercicio 26 - solución

```
from math import sqrt

a = float(input('Lado a [m]: '))
b = float(input('Lado b [m]: '))
c = float(input('Lado c [m]: '))

s = (a + b + c) / 2
area = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c))

print('Superficie a pintar:', area, 'm2')
```

Con 5.5, 4.2 y 3.1 la superficie es 6.4666529209475865 m².

Ejercicio 26 - verificación

Verifique además que el cálculo anterior coincide con el valor entregado por

$$A = \frac{1}{4} \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)^2 - 2(a^4 + b^4 + c^4)}$$

```
area2 = sqrt((a**2+b**2+c**2)**2 - 2*(a**4+b**4+c**4)) / 4
print('Verificación:', area2)
print('¿Son iguales?', area == area2)
```

Ejercicio 26 - verificación

Verifique además que el cálculo anterior coincide con el valor entregado por

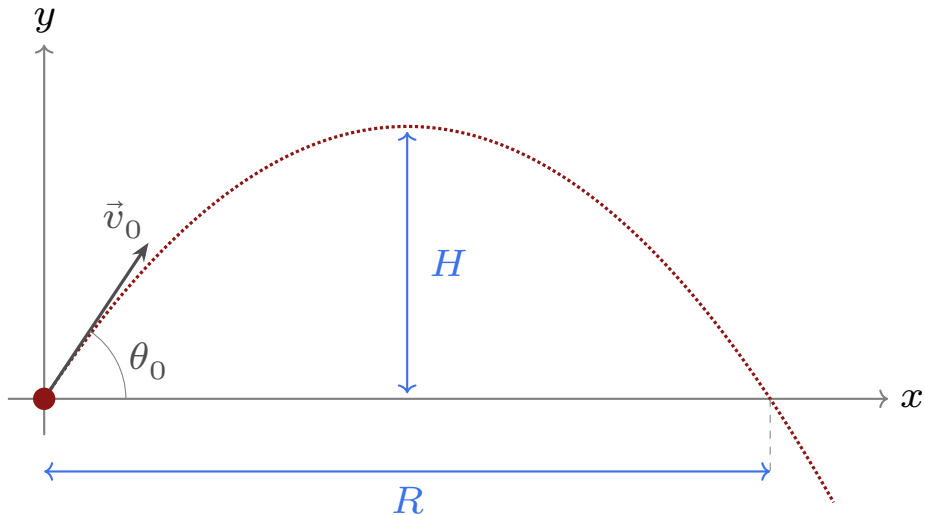
$$A = \frac{1}{4} \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)^2 - 2(a^4 + b^4 + c^4)}$$

```
area2 = sqrt((a**2+b**2+c**2)**2 - 2*(a**4+b**4+c**4)) / 4
print('Verificación:', area2)
print('¿Son iguales?', area == area2)
```

Con 5.5, 4.2 y 3.1 imprime **False**: las dos fórmulas difieren en 1.8×10^{-15} .

Los float **nunca** se comparan con ==; se compara `abs(area - area2) < 1e-9`.

Ejercicio 27 - "La Guerra"



Ejercicio 27 - “La Guerra”

El movimiento de proyectiles se caracteriza por sus alcances máximos. Dados la rapidez inicial v_0 y el ángulo de lanzamiento θ_0 :

- **Altura máxima:** $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$
- **Alcance horizontal:** $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}$
- **Tiempo hasta la altura máxima:** $t_v = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$

Construya un programa que calcule las tres cantidades. Identifique los datos de entrada, calcule según las fórmulas y reporte los valores con `print`.

Ejercicio 27 - solución

```
from math import sin, radians

v0 = float(input('Rapidez inicial [m/s]: '))
grados = float(input('Ángulo de lanzamiento [grados]: '))
g = 9.81

theta = radians(grados)  # ¡sin() trabaja en radianes!

H = (v0**2 * sin(theta)**2) / (2*g)
R = (v0**2 * sin(2*theta)) / g
tv = (v0 * sin(theta)) / g

print('Altura máxima:', H, 'm')
print('Alcance máximo:', R, 'm')
print('Tiempo hasta la altura máxima:', tv, 's')
```

Ejercicio 27 - el error clásico

Con $v_0 = 50 \text{ m/s}$ y $\theta_0 = 45^\circ$ debe salir:

Altura máxima: 63.71 m

Alcance máximo: 254.84 m

Tiempo hasta la altura máxima: 3.60 s

Ejercicio 27 - el error clásico

Con $v_0 = 50$ m/s y $\theta_0 = 45^\circ$ debe salir:

Altura máxima: 63.71 m

Alcance máximo: 254.84 m

Tiempo hasta la altura máxima: 3.60 s

Si se olvida `radians()` y se le pasa 45 directamente a `sin()`, Python **no da error**: calcula el seno de 45 *radianes* y entrega una altura de 92.26 m.

Un programa que corre no es un programa correcto.

Ejercicio 28 - el mayor de 10 números

Para 10 números ingresados, encontrar el mayor valor.

```
n1 = float(input('Número 1: '))
n2 = float(input('Número 2: '))
n3 = float(input('Número 3: '))
# ... y así hasta n10

mayor = max(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10)
print('El mayor es', mayor)
```


Ejercicio 28 - el mayor de 10 números

Para 10 números ingresados, encontrar el mayor valor.

```
n1 = float(input('Número 1: '))
n2 = float(input('Número 2: '))
n3 = float(input('Número 3: '))
# ... y así hasta n10

mayor = max(n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10)
print('El mayor es', mayor)
```

Funciona, pero **20 líneas casi idénticas**. ¿Y si fueran 100 números? ¿Y si no supiéramos cuántos son?

Ese es exactamente el problema que resuelven los **ciclos**, en la próxima unidad.

Para practicar

1. **Promedio de notas.** Pida el nombre de un estudiante y sus 3 notas, y entregue el promedio redondeado a un decimal.
2. **Costo de un viaje en auto.** Dada la distancia a recorrer en [km], el rendimiento del auto en [km/l] y el precio de la bencina, calcule el costo total.
3. **Cilindro.** Dados el radio de la base y la altura, muestre el área de una base, el área lateral, el área total y el volumen.
4. **Cuenta regresiva.** Pida una fecha objetivo y la fecha de hoy, y muestre cuántos días faltan (meses de 30 días).

aavelozb.github.io/py

